מקרי קצה · עוזר קולי על ESP32

מקרים שהמערכת יודעת לטפל בהם, ואיך אפשר לראות את זה בהדגמה.

#	המקרה	מה המערכת עושה	איך מדגימים	✓
1	**רעש בחדר במצב Hands-free (דפיקה על השולחן, מחיאת כפיים, צעדים)**	גלאי הקול מזהה שזה לא דיבור ולא מתחיל להקליט.	דופקים על השולחן ומוחאים כפיים ליד המכשיר. המצב נשאר Waiting for speech.	☐
2	**שקט**	Hands-free שקט לא נשלח לענן בכלל. כפתור המערכת מחזירה משפט כללי.	Hands-free דלוק ושותקים: לא מתחילה הקלטה. לוחצים Talk ושותקים: העוזר עונה במשפט כללי.	☐
3	**לוחצים Talk כשהעוזר עוד עונה**	אי אפשר להתחיל הקלטה שנייה באמצע תשובה. גם `LISTEN` מהטרמינל נדחה עם הודעה שהמיקרופון תפוס.	באמצע תשובה הכפתור Talk כתוב Busy ולא לוחץ, וגם רווח לא מתחיל הקלטה.	☐
4	**הפסקה קצרה באמצע משפט**	ההקלטה ממשיכה עד שקט של כשנייה (אפשר לשנות ב-Stop after silence).	אומרים משפט עם עצירה קצרה באמצע. הוא נשלח כשאלה אחת.	☐
5	**החיבור ל-OpenAI נופל**	הלוח מתחבר מחדש לבד, עם המתנה שגדלה בין ניסיונות (backoff). אחרי 5 ניסיונות כושלים ברצף הוא עוצר עם נורית OpenAI אדומה והסבר, במקום לנסות לנצח.	מכבים את ה-hotspot לכמה שניות ומדליקים. נורית OpenAI חוזרת לירוק.	☐
6	**Reset ללוח**	ההגדרות (עוצמה, השתקה, בהירות, ספי אור, Hands-free) נשמרות ב-flash וחוזרות אחרי העלייה.	משנים עוצמה, לוחצים Reset, ובודקים שהעוצמה נשארה.	☐
7	**מרכז הבקרה מתנתק באמצע**	מופיע באנר אדום, וכשמחברים שוב הדף מתחבר לבד ומקבל את המצב הנוכחי (`STATUS`).	מנתקים את כבל ה-USB ומחברים שוב, או לוחצים Disconnect ואז Connect. כל הנורות והמצב מופיעים שוב.	☐
8	**עוצמה מחוץ לטווח**	הלוח מגביל את העוצמה ל-0 עד 100.	אומרים `Set the volume to 150 percent`. העוצמה נעצרת על 100%.	☐
9	**דיבור ממרחק סטנדרטי (מטר) עם רעש רקע (תיפוף על השולחן)**	גלאי הקול מזהה את הדיבור גם כשיש רעש ברקע, והעוזר מבין את הבקשה ומבצע אותה.	אחד מתופף על השולחן, והשני עומד במרחק מטר מהמכשיר ואומר `Turn on the light`. ה-LED נדלק.	☐
10	**הטיימר נגמר כשאין חיבור ל-OpenAI**	הטיימר רץ על הלוח עצמו, אז הוא מצפצף ומהבהב גם בלי אינטרנט. רק ההודעה בקול צריכה חיבור: אם אין חיבור כשהטיימר נגמר, היא לא נאמרת.	מפעילים `Set a timer for 30 seconds` ומכבים את ה-hotspot. אחרי 30 שניות הלוח מצפצף.	☐
11	**כמה בקשות חומרה בפקודה אחת**	העוזר קולט את כל הבקשות שבפקודה ומבצע את כולן יחד.	אומרים `Set the light brightness and the volume to 100 percent`. גם בהירות ה-LED וגם העוצמה עולות ל-100%.	☐